

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,5 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{32} - 3\sqrt{18} + \sqrt{50}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{x-\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$ với $x > 0, x \neq 1$.

Bài 2 (2,0 điểm). Giải phương trình:

a) $\sqrt{3x-2} = 5$

b) $\sqrt{4x^2 - 4x + 1} = 3$

Bài 3 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một khinh khí cầu bay ở độ cao 500 m. Người quan sát từ khinh khí cầu nhìn thấy một cây cầu với góc hạ 30° . Tính khoảng cách đường chim bay từ khinh khí cầu đến cây cầu.

Bài 4 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm.

a) Tính BC, AH, BH .

b) Kẻ $HM \perp AB, HN \perp AC$. Chứng minh: $AM \cdot AB = AN \cdot AC$.

c) Chứng minh: $\triangle AMN \sim \triangle ACB$.

Bài 5 (0,5 điểm). Tìm GTLN của $M = 5 - \sqrt{x^2 - 4x + 13}$.

--- HẾT ---